

柔性支撑空间机器人耦合动力学 与学习增强阻抗控制

航空航天结构力学及控制全国重点实验室开放课题 重点课题

一、立项依据与研究内容

1. 项目的立项依据

1.1 研究意义

大型空间天线、太空望远镜等装备的发展，对空间设施的尺度、功能与建造精度提出了更高要求。受运载包络和发射能力限制，依靠单次整体发射与在轨展开难以满足不断增长的建造需求，通过模块分批运输、机器人在轨转运与装配逐步形成大型设施，成为拓展空间装备能力的重要途径 [1, 2]。在这一过程中，空间机器人需要依附已建结构，连续完成模块拾取、转运、接口对准和安装等操作，其作业条件随支撑运动、搬转载荷及接触状态而变化。机器人运动引发的结构振动会改变安装边界，动力学模型偏差影响实际执行精度，感知误差与接触不确定性又进一步增加对准和装配的难度。传统基于固定基座、理想动力学模型及分阶段控制的方式，难以兼顾上述作业过程中的运动精度、环境适应能力与装配安全性。因此，研究动态支撑与多源不确定性共同作用下的机器人精确运动和柔顺组装，是推动大型空间设施自主、精密、可靠建造的重要基础。

本项目关注柔性桁架支撑下多自由度机器人的精确运动与典型接口柔顺对接。关节反作用载荷激励桁架振动，安装点运动又传递至作业端，形成双向耦合；惯性、负载、摩擦与执行时延等偏差进一步降低实际控制精度。单纯提高反馈增益虽然可能减小运动误差，却也可能放大振动与接触载荷，削弱在轨组装所必需的接触柔顺性。当目标偏差或接触扰动不能被柔顺运动有效吸收时，可能出现接口卡滞、冲击过载甚至接触失稳，增加机器人与组装部件受损的风险。因此，运动精度的提升必须与柔顺性保持、振动抑制和接触稳定性相协调，才能保障在轨组装的安全可靠实施。

另一方面，柔性结构与空间机器人的耦合响应涉及多尺度运动和多源不确定性，依赖高维模型精细求解结构力学响应，会增加在线控制的计算负担。面向在轨作业的实时反馈需求，需要在保留主要耦合影响的同时，降低控制对完整结构模型和繁重力学计算的依赖，使机器人能够及时适应支撑运动、模型偏差及接触状态变化。

因此，本项目拟围绕柔性支撑下的运动控制、动力学偏差补偿、接触对准与柔顺组装开展研究，并通过地面试验验证其综合作业能力。研究将为兼顾实时性、运动精度与接触柔顺性的空间机器人控制提供依据，为大型空间天线、太空望远镜等装备的在轨组装提供方法支撑。

1.2 国内外研究现状及发展动态

(1) 柔性结构与空间机器人的耦合动力学

空间机器人动力学研究已从机器人与航天器之间的运动耦合,逐步拓展至机器人、柔性结构及组装接触共同作用的系统分析 [3, 1, 2]。在轨组装过程中,机器人既是操作执行机构,也是结构振动的激励来源;结构响应又反过来改变机器人的运动与接触条件。因此,研究重点不仅在于单个部件的动力学精度,还在于对整体耦合关系、作业稳定性与计算效率的统筹考虑。

围绕这一问题, Swei 等面向空间结构机器人组装,建立用于控制设计的机器人-结构降阶耦合模型,研究结构振动的反馈抑制 [6]。Rodrigues 等针对多臂机器人组装大型柔性结构,统筹考虑组装过程中惯性、构型和柔性特征的变化,将耦合动力学分析与作业路径选择相联系 [7]。Liu 等研究空间机械臂与柔性结构组成的耦合约束系统,将耦合作用纳入轨迹优化,并兼顾约束满足与求解效率 [8]。这些研究表明,对机器人与结构相互作用的描述,已经成为组装运动规划和控制设计的重要基础。

为降低复杂系统的计算成本,模型降阶与高效求解成为另一条重要研究方向。Sonnevile 等研究了柔性多体系统的模态缩减方法 [4], Ni 等讨论了动态边界条件下柔性机械臂的模态选取与近似适用性 [5]。Min 等进一步针对在轨组装多板结构,研究随拓扑变化的非线性模型降阶,在所给算例中显著降低了动力学仿真的计算成本 [9]。上述进展提高了耦合分析的可计算性,但模型在仿真中的高效求解,并不直接等同于满足在轨闭环控制的实时需求。

总体而言,柔性结构与空间机器人的耦合动力学在太空环境下仍面临实时计算困难:高维结构响应、作业状态变化和模型不确定性,使精细力学求解与高频反馈控制之间存在计算负担和更新速度上的矛盾。由此,本项目拟面向控制所需的主要耦合信息,研究无需在线繁重求解完整结构力学响应的控制方法,在降低计算依赖的同时兼顾作业精度、柔顺性与支撑振动。

(2) 几何阻抗控制与运动振动协调

阻抗控制通过设计运动误差与作用力之间的动态关系组织机器人响应。Kim 等利用 $SE(3)$ 与其李代数之间的映射,在指数坐标中设计六自由度阻抗,并给出映射微分及其时间导数,为位姿统一控制提供了方法 [10]。在柔性支撑机器人研究中, Nenchev 等提出反作用零空间控制,利用机械臂运动调节支撑结构振动 [11]; Patel 和 Damaren 结合柔性坐标估计开展末端与振动控制,验证了柔性状态反馈的作用 [12]。

上述方法在受约束实际系统中的结合仍需研究。阻抗参考未必满足欠驱动动力学、关节与力矩边界,约束激活时的跟踪放松又会改变实际响应,需通过优化协调运动、结构响应及驱动能力,明确模型误差下的适用条件。

(3) 模型引导的残差强化学习

残差强化学习保留已有控制器，只学习其未能充分补偿的控制作用。Johannink 等将传统反馈与学习残差结合，在实际装配任务中验证了这一思路 [13]。Li 等利用历史数据构造增量系统，研究了高维机器人跟踪的残差学习方法及稳定性问题 [14]。相关综述进一步指出，学习效果、模型不确定性、物理约束和闭环稳定性需要联合考虑 [15]。

团队已开展微分动态规划（DDP）引导残差学习，以轨迹和局部价值信息组织训练，通过双端点残差衔接低频策略与高频控制，并完成 Panda 实验。本项目名义控制变为阻抗-QP，需面向动态约束和柔性支撑重建学习与控制的联系。

(4) 研究切入点

本项目从柔性支撑作用的动力学表征、残差补偿与受约束阻抗响应的相容性切入，研究运动精度与振动的协调，并结合接触几何开展参考修正与柔顺对接。团队的模块组装实验和空间多柔体缩比建模成果 [16, 17] 为地面验证提供基础。

1.3 与申请指南的关系

本项目主要对应指南 2.5 “闭环系统模型辨识、分析与控制”，面向强耦合、多振动模态及多源不确定性，研究结合深度强化学习的动力学残差表征、闭环分析与运动控制；同时呼应 2.2 “轻质柔性结构动力学设计与分析”中的在轨组装、刚柔耦合动力学与振动抑制。研究限定于单机器人、既定连接构型和若干代表性支撑状态，以位姿保持、轨迹跟踪和典型接口对接构成验证任务，适应两年重点开放课题的实施条件。

主要参考文献

- [1] 胡海岩, 田强, 文浩, 罗凯, 马小飞. 极大空间结构在轨组装的动力学与控制 [J]. 力学进展, 2025, 55(1): 1–29. DOI: 10.6052/1000-0992-24-044.
- [2] 吴志刚, 蒋建平, 邬树楠, 李庆军, 王兴, 谭述君, 邓子辰. 航天结构空间组装动力学与控制研究进展 [J]. 力学进展, 2024, 54(2): 344–390. DOI: 10.6052/1000-0992-23-041.
- [3] Papadopoulos E, Aghili F, Ma O, Lampariello R. Robotic manipulation and capture in space: A survey[J]. Frontiers in Robotics and AI, 2021, 8: 686723. DOI: 10.3389/frobt.2021.686723.
- [4] Sonnevile V, Scapolan M, Shan M, Bauchau O A. Modal reduction procedures for flexible multibody dynamics[J]. Multibody System Dynamics, 2021, 51(4): 377–418. DOI: 10.1007/s11044-020-09770-w.
- [5] Ni S, Chen W, Chen T. Dynamic modeling and analysis of multi-flexible-link space manipulators under time-varying dynamic boundary conditions[J]. Advances in Space Research, 2024, 74(10): 5224–5243. DOI: 10.1016/j.asr.2024.07.067.
- [6] Swei S S M, Jenett B, Cramer N B, Cheung K. Modeling and control of robot-structure coupling during in-space structure assembly[C]//AIAA Scitech 2020 Forum. 2020: AIAA 2020-1544. DOI: 10.2514/6.2020-1544.

- [7] Rodrigues R, Preda V, Sanfedino F, Alazard D. Dynamics modelling and path optimization for the on-orbit assembly of large flexible structures using a multi-arm robot[EB/OL]. arXiv:2409.06017, 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2409.06017.
- [8] Liu P, Wang M, Ma W, Luo J, Liu C. Direct trajectory optimization of coupled constrained system formed by the space manipulator and the flexible structure[J]. Aerospace Science and Technology, 2026, 168: 111038. DOI: 10.1016/j.ast.2025.111038.
- [9] Min K, Fan W, Ren H, Zhou P, Wang Y, Zhang X. Dynamic modeling and model order-reduction of on-orbit assembled multi-plate structures[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2026, 313: 111296. DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2026.111296.
- [10] Kim J, Sung M, Choi Y, Park J, Chung W K. Impedance control design framework using commutative map between SE(3) and $\mathfrak{se}(3)$ [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2025, 41: 6193–6212. DOI: 10.1109/TR0.2025.3619066.
- [11] Nenchev D N, Yoshida K, Vichitkulsawat P, Uchiyama M. Reaction null-space control of flexible structure mounted manipulator systems[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1999, 15(6): 1011–1023. DOI: 10.1109/70.817666.
- [12] Patel D, Damaren C J. Tip and vibration control of space robots using estimated flexible coordinates[J]. Frontiers in Space Technologies, 2024, 5: 1447545. DOI: 10.3389/frspt.2024.1447545.
- [13] Johannink T, Bahl S, Nair A, Luo J, Kumar A, Loskyll M, Aparicio Ojea J, Solowjow E, Levine S. Residual reinforcement learning for robot control[EB/OL]. arXiv:1812.03201, 2018. DOI: 10.48550/arXiv.1812.03201.
- [14] Li C, Liu F, Wang Y, Buss M. Data-informed residual reinforcement learning for high-dimensional robotic tracking control[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2025, 30(3): 1681–1691. DOI: 10.1109/TMECH.2024.3412275.
- [15] Brunke L, Greeff M, Hall A W, Yuan Z, Zhou S, Panerati J, Schoellig A P. Safe learning in robotics: From learning-based control to safe reinforcement learning[J]. Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems, 2022, 5: 411–444. DOI: 10.1146/annurev-control-042920-020211.
- [16] 史玲玲, 肖晓龙, 张晓峰, 范立佳, 单明贺, 田强. 空间机器人在轨组装多模块单元的对接力控制与地面实验 [J]. 力学学报, 2024, 56(3): 800–816. DOI: 10.6052/0459-1879-23-458.
- [17] 祁伊凡, 单明贺, 田强. 空间多柔体系统缩比等效动力学建模方法研究 [J]. 中国科学: 物理学力学天文学, 2025, 55(2): 224518. DOI: 10.1360/SSPMA-2024-0302.

2. 项目的研究内容、研究目标及拟解决的关键科学问题

2.1 研究内容

本项目面向柔性桁架支撑下机器人的精确运动与模块组装，围绕运动控制、偏差补偿、接触组装和地面验证四项内容开展研究。首先研究柔性支撑下机器人的耦合动力学与受约束运动控制，继而研究动力学失配条件下的精度补偿与柔顺性能保持，在此基础上研究目标位姿存在偏差时的接触对准与柔顺组装，最后开展地面试验验证，明确各环节的作用及整体作业能力。

(1) 柔性支撑机械臂的耦合动力学与受约束运动控制

机器人依附柔性桁架工作时，支撑运动传递至作业端，关节反作用载荷又激励结构振动，使末端精度与支撑响应相互制约。研究安装界面、关节运动与末端响应之间的动力学联系，揭示支撑运动对位姿保持和轨迹跟踪的影响，以及机器人运动对结构振动的激励规律。重点考察支撑运动、作业载荷和机器人运动状态变化对耦合响应的作用，明确影响作业精度与结构振动的主要因素，以及控制所需的主要耦合信息。

围绕位置与姿态协同控制需求，研究关节运动与驱动能力受限条件下末端精度、柔顺性和结构振动之间的协调关系。分析支撑扰动及约束变化对末端运动与柔顺响应的影响，明确不同运动速度、作业载荷和支撑条件下的性能边界。针对位姿保持、轨迹跟踪和接触作业的不同要求，研究兼顾准确运动与结构振动抑制的控制问题，为动力学偏差补偿和典型接口对接提供基础。

(2) 实际动力学失配下的运动精度补偿与柔顺性能保持

实际机械臂的惯性参数、摩擦和负载与名义模型存在差异，执行时延等非理想因素进一步使理论控制作用与实际响应不一致。仅依靠提高反馈增益，可能在减小跟踪偏差的同时增大柔性支撑的受激响应。针对这一问题，研究多源动力学失配对末端运动误差和支撑响应的影响，分析不同偏差来源的作用特征及其随运动状态、载荷和支撑条件的变化规律，明确可有效补偿的误差范围及其对驱动能力的要求。

研究动力学偏差补偿与运动精度、柔顺响应和结构振动之间的相互关系，重点考察驱动约束及支撑状态变化对补偿效果的影响。揭示精度改善过程中柔顺性能变化和结构振动激励的规律，明确兼顾末端精度、支撑响应与控制作用平滑性的补偿要求。考察不同支撑与载荷条件下的性能一致性及其适用边界，为接触信息的可靠利用和对接指令的准确执行提供保障。

(3) 目标位姿不确定条件下的接触对准与柔顺组装

在柔性桁架上进行模块对接时，目标位姿估计偏差与支撑运动共同改变接口的相对位置和姿态。接触载荷减小并不必然意味着接口准确对准，机器人可能停留在错误的接触平衡位置。针对这一问题，研究接口相对位姿、接触状态与接触载荷之间的关系，明确接触信息对位置和姿态偏差的辨识能力，分析柔性支撑运动对目标偏差判断和对准精度的影响。

围绕对准、插接及到位保持过程，研究位姿纠偏、柔顺响应与支撑振动之间的相互作用，明确横向及姿态偏差调整与轴向接近之间的协调要求。重点考察目标估计偏差、运动执行误差及局部接触约束对作业过程的影响，揭示接触载荷持续增大、对准停滞和支撑振动的形成条件。在典型接口和既定连接构型下，研究兼顾对准精度、接触载荷与结构响应的稳定对接条件，明确可完成对接的初始偏差范围及作业边界。

(4) 柔性支撑机器人运动与组装的地面试验验证

围绕前三项研究内容，构建具有代表性支撑柔性、作业载荷和接口接触条件的地面试验场景，建立机器人运动、支撑振动与接触载荷的同步测量和综合评价体系。研究地面重力、支撑附加阻尼及安装条件对试验结果的影响，明确试验条件与研究对象之间的对应关系，形成可重复的运动与组装验证流程。

开展位姿保持、轨迹跟踪和典型接口组装试验，分别考察受约束运动控制能力、动力学偏差补偿效果及接触对准能力，并评价各环节集成后的作业性能。通过不同支撑、载荷和初始位姿偏差条件下的对照与重复试验，分析运动精度、结构响应、接触载荷和到位误差之间的关系，确定系统的适用范围及主要性能限制，为柔性支撑机器人组装作业提供地面验证依据。

2.2 研究目标

总体目标是阐明柔性支撑、动力学失配与接触状态变化对机器人运动和柔顺响应的影响，建立面向模块组装的精确运动与柔顺控制方法，并通过地面试验验证多源不确定性条件下的作业能力。与四项研究内容对应，具体目标如下。

(1) 建立柔性支撑条件下的受约束运动控制方法

明确安装界面运动与作业端响应之间的动力学联系，形成兼顾位置、姿态及驱动约束的运动控制方法，实现代表性支撑条件下的位姿保持与轨迹跟踪，并给出运动精度、柔顺性和结构振动之间的协调依据。

(2) 提升动力学失配条件下的运动精度与柔顺性能

减轻惯性、摩擦、负载与执行时序偏差对控制性能的影响，明确偏差补偿对末端精度和结构响应的作用范围。在相同参考运动与驱动约束下，以较未引入补偿的名义控制的位置跟踪均方根误差降低不小于 20%、停驻阶段支撑动态位移均方根值降低不小于 25% 为拟定目标，同时评价姿态误差、柔顺响应和力矩变化，验证补偿效果及其代价。

(3) 形成目标位姿不确定条件下的柔顺组装能力

明确接触信息对目标位置和姿态偏差的约束能力，建立兼顾目标对准、接触载荷和支撑响应的柔顺组装方法。在预定初始位姿偏差范围内实现典型接口的对准、插接及到位保持，明确目标偏差修正与柔顺执行的配合关系及稳定作业条件。

(4) 完成运动控制与典型接口组装的地面原理验证

建立包含可调柔性支撑、机器人、典型接口及同步测量的地面试验系统，完成 3 种支撑与 2 种载荷组合下的运动对照，以及不同初始位姿偏差下的组装验证。形成可重复的试验流程与多工况数据，分别评价控制、补偿和接触纠偏的贡献，报告集成系统的运动精度、结构响应、组装到位精度及接触载荷，明确方法的适用范围。

改善比例为拟定目标，采用预定工况和评价窗口，同时报告绝对误差与重复试验离散程度。对接以独立测量的真实目标坐标和接口容差评价，分别报告到位精度、接触载荷及可完成对接的偏差范围。

2.3 拟解决的关键科学问题

(1) 柔性支撑与模型失配共同作用下末端阻抗响应的形成机制

柔性支撑运动和机械臂内部模型失配都可表现为末端偏差，但前者来自机器人与结构之间的真实动力学相互作用，后者体现为名义模型与实际执行之间的偏离。二者对驱动力矩的需求并不相同，若不加区分地学习和抵消末端误差，可能在改善局部跟踪的同时改变支撑受力和系统柔顺性。另一方面，关节与力矩约束使期望阻抗响应不能始终被准确实现，残差补偿的实际效果随约束状态而变化。

因此，需要揭示支撑作用、内部失配及受约束力矩分配共同影响末端响应的机制，确定驱动能够有效补偿的偏差及补偿对结构能量的影响。其核心在于明确学习补偿改善运动精度的条件，以及保持所需柔顺性、避免放大支撑振动的控制边界，为柔性结构上的学习增强控制提供依据。

(2) 柔性支撑条件下接触几何修正与阻抗响应的协调机制

对接时的接触位姿和载荷同时受目标偏差、支撑运动与机器人柔顺响应影响，较小的接触力不一定对应正确的装配位置，局部接触数据也未必能充分约束所有位姿方向。利用接触观测更新目标或运动参考，又会改变接触状态、关节作用和支撑结构响应，使几何估计与运动控制相互影响。

需要明确接触信息约束目标偏差的能力及可信程度，揭示参考变化经实际阻抗控制传递至接触载荷和支撑运动的规律，使参考调整既能利用接触反馈纠偏，又保持对目标位姿的约束，从而协调对准精度、柔顺性与支撑运动，实现典型工况下的稳定对接。

3. 拟采取的研究方案及可行性分析

3.1 总体研究思路与技术路线

对应四项研究内容，按照“名义运动控制建立、执行偏差学习补偿、接触引导柔顺组装、地面试验验证”的顺序实施。首先以作业端为浮动根建立倒置机械臂与柔性支撑的耦合模型，结合 SE(3) 几何阻抗和动力学二次规划 (QP) 实现受约束力矩控制；其次引入模型引导残差强化学习，补偿驱动通道的模型与执行偏差；进一步利用接触流形的几何约束，通过接触场配准估计组装目标，并以有界参考修正实现柔顺对准与插接；最后搭建地面试验系统，开展分项对照与集成验证。技术路线如图1所示，各项方案分别说明如下。



图 1 项目技术路线与验证关系

3.2 倒置机械臂的 SE(3) 阻抗控制与动力学 QP

沿用以作业端为浮动根的倒置模型，将实际安装端视为倒置运动链的虚拟末端。以主导模态描述既定连接构型下的支撑小弹性运动，通过界面运动相容与作用力平衡连接两侧动力学，并利用位姿和结构测量校核坐标及功率一致性。结构模型校核与主导模态选取在离线阶段完成；在线控制结合实测安装界面运动与低维支撑状态估计主要耦合作用，无需在每个控制周期求解完整结构的高维力学响应。

以 $T_b, T_d \in \text{SE}(3)$ 分别表示作业端的实际与期望位姿， $\mathbf{V}_b$ 和 $\mathbf{V}_d$ 分别为对应的体速度。采用从实际位姿指向期望位姿的误差定义：

$$\begin{aligned}\tilde{T} &= T_b^{-1} T_d, & \boldsymbol{\lambda} &= \text{Log}(\tilde{T})^\vee, \\ \tilde{\mathbf{V}} &= \text{Ad}_{\tilde{T}} \mathbf{V}_d - \mathbf{V}_b = \text{dexp}_{\boldsymbol{\lambda}} \dot{\boldsymbol{\lambda}}.\end{aligned}\tag{1}$$

其中， $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^6$ 为局部指数坐标， Ad 为群伴随映射， $\text{dexp}_{\boldsymbol{\lambda}}$ 为与上述相对速度约定一致的指数映射微分。在李群上设计几何阻抗关系，并将其转换为指数坐标中的误差动态 [10]：

$$\begin{aligned}A\ddot{\tilde{\mathbf{V}}} + D\dot{\tilde{\mathbf{V}}} + \text{dexp}_{\boldsymbol{\lambda}}^{-\top} K\boldsymbol{\lambda} &= \tilde{\mathbf{F}}, \\ A_{\boldsymbol{\lambda}}\ddot{\boldsymbol{\lambda}} + D_{\boldsymbol{\lambda}}\dot{\boldsymbol{\lambda}} + K_{\boldsymbol{\lambda}}\boldsymbol{\lambda} &= \boldsymbol{\gamma}.\end{aligned}\tag{2}$$

这里， A 、 D 和 K 分别为期望惯量、阻尼和刚度矩阵， $\tilde{\mathbf{F}}$ 为按相对运动方向定义的外力旋量。记 $\mathbf{J}_{\boldsymbol{\lambda}} = \text{dexp}_{\boldsymbol{\lambda}}$ ，则 $A_{\boldsymbol{\lambda}} = \mathbf{J}_{\boldsymbol{\lambda}}^\top A \mathbf{J}_{\boldsymbol{\lambda}}$ 、 $D_{\boldsymbol{\lambda}} = \mathbf{J}_{\boldsymbol{\lambda}}^\top D \mathbf{J}_{\boldsymbol{\lambda}} + \mathbf{J}_{\boldsymbol{\lambda}}^\top A \dot{\mathbf{J}}_{\boldsymbol{\lambda}}$ 、 $K_{\boldsymbol{\lambda}} = K$ 、 $\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{J}_{\boldsymbol{\lambda}}^\top \tilde{\mathbf{F}}$ 。力与速度采用共轭映射，平移和转动按相应物理尺度设置参数。

由指数坐标中的阻抗关系计算参考加速度，再映射至倒置模型的浮动根：

$$\begin{aligned}\ddot{\lambda}_{\text{ref}} &= -\mathbf{A}_{\lambda}^{-1}\mathbf{D}_{\lambda}\dot{\lambda} - \mathbf{A}_{\lambda}^{-1}\mathbf{K}_{\lambda}\lambda + \mathbf{A}_{\lambda}^{-1}\gamma, \\ \dot{\mathbf{V}}_{\text{ref}} &= \text{Ad}_{\tilde{T}}\dot{\mathbf{V}}_d - \text{dexp}_{\lambda}\ddot{\lambda}_{\text{ref}} + \text{ad}_{\tilde{V}}\mathbf{V}_b - \mathbf{J}_{\lambda}\dot{\lambda}.\end{aligned}\quad (3)$$

其中， ad 为李代数伴随算子。浮动根速度与加速度分别记作 $\dot{\mathbf{q}}_b$ 和 $\ddot{\mathbf{q}}_b$ ，采用与 $\mathbf{V}_b$ 及其导数一致的体坐标表示；因此，浮动根加速度参考为 $\ddot{\mathbf{q}}_{b,\text{ref}} = \dot{\mathbf{V}}_{\text{ref}}$ 。由此将轨迹前馈与几何阻抗修正统一为 QP 的参考输入。

按浮动根 b 与关节 j 划分倒置模型动力学，写为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{bb} & \mathbf{M}_{bj} \\ \mathbf{M}_{jb} & \mathbf{M}_{jj} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}}_b \\ \ddot{\mathbf{q}}_j \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{h}_b \\ \mathbf{h}_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_b \\ \boldsymbol{\tau}_j - \mathbf{d} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \mathbf{h}_b \\ \mathbf{h}_j \end{bmatrix} = \mathbf{C} \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_b \\ \dot{\mathbf{q}}_j \end{bmatrix} + \mathbf{G} - \mathbf{J}_g^{\text{T}}\mathbf{F}_e. \quad (4)$$

其中， $\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{G}$ 分别为名义惯性矩阵、科氏及离心项矩阵和重力项； $\mathbf{F}_b$ 为作用在浮动根即实际作业端的接触力旋量， $\mathbf{F}_e$ 为作用在虚拟末端即实际安装端的支撑力旋量， $\mathbf{J}_g$ 为其几何雅可比矩阵。自由运动时 $\mathbf{F}_b = 0$ ，接触阶段由测量或经校核的估计获得；支撑作用 $\mathbf{F}_e$ 由界面观测与低维支撑模型估计。 $\boldsymbol{\tau}_j$ 为包含补偿的总命令等效关节力矩， $\mathbf{d}$ 为求解前给定的学习残差，未引入学习时取零。

令优化变量 $\mathbf{x} = [\ddot{\mathbf{q}}_j^{\text{T}}, \boldsymbol{\tau}_j^{\text{T}}]^{\text{T}}$ ，以关节虚拟阻尼和驱动力矩正则为目标，将分块动力学作为线性等式约束：

$$\begin{aligned}\min_{\ddot{\mathbf{q}}_j, \boldsymbol{\tau}_j} \quad & w_{\ddot{\mathbf{q}}} \|\ddot{\mathbf{q}}_j - \ddot{\mathbf{q}}_{j,\text{ref}}\|^2 + w_{\boldsymbol{\tau}} \|\boldsymbol{\tau}_j - \boldsymbol{\tau}_{j,\text{ref}}\|^2, \\ \text{s.t.} \quad & \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{bj} & \mathbf{0} \\ \mathbf{M}_{jj} & -\mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}}_j \\ \boldsymbol{\tau}_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_b - \mathbf{h}_b - \mathbf{M}_{bb}\ddot{\mathbf{q}}_{b,\text{ref}} \\ -\mathbf{h}_j - \mathbf{M}_{jb}\ddot{\mathbf{q}}_{b,\text{ref}} - \mathbf{d} \end{bmatrix}, \\ & -k_1\dot{\mathbf{q}}_j - k_0(\mathbf{q}_j - \mathbf{q}_{j,\text{min}}) \leq \ddot{\mathbf{q}}_j, \\ & \ddot{\mathbf{q}}_j \leq -k_1\dot{\mathbf{q}}_j + k_0(\mathbf{q}_{j,\text{max}} - \mathbf{q}_j), \\ & \boldsymbol{\tau}_{j,\text{min}} \leq \boldsymbol{\tau}_j \leq \boldsymbol{\tau}_{j,\text{max}}, \quad |\boldsymbol{\tau}_j - \boldsymbol{\tau}_{j,k-1}| \leq \Delta\boldsymbol{\tau}_{j,\text{max}}.\end{aligned}\quad (5)$$

其中， $w_{\ddot{\mathbf{q}}}$ 和 $w_{\boldsymbol{\tau}}$ 为正权重， $k_0, k_1 > 0$ 为关节边界约束参数，不等式按分量施加。关节参考取 $\ddot{\mathbf{q}}_{j,\text{ref}} = -\kappa\dot{\mathbf{q}}_j/\Delta t$ ， $\kappa > 0$ 为虚拟阻尼系数， Δt 为控制周期；取 $\boldsymbol{\tau}_{j,\text{ref}} = \mathbf{0}$ 以减小关节驱动力矩。该式给出参考加速度可实现时的基本形式；当驱动或关节边界使其不可实现时，对浮动根加速度参考引入松弛并在目标中惩罚，保持动力学等式及驱动边界的一致性，分析参考放松对实际阻抗响应的影响。学习残差在求解前进入动力学关系，总力矩及其变化量始终纳入约束；实际执行指令按机器人接口的重力约定换算。

3.3 面向实际执行偏差的残差强化学习融合

继承已有方法的模型引导、历史响应和参考预览信息，以实际状态、运动误差及可观测支撑响应组织策略输入。策略输出有界力矩残差，经平滑处理后送入式(5)：

$$\mathbf{d}_k = \mathcal{F}[\pi_\theta(\mathbf{o}_k)], \quad \boldsymbol{\tau}_{j,\text{nom},k} = \boldsymbol{\tau}_{j,k} - \mathbf{d}_k. \quad (6)$$

其中， π_θ 为残差策略， $\mathbf{o}_k$ 包含当前可用观测、历史和参考信息， $\mathcal{F}$ 表示有界平滑执行， $\boldsymbol{\tau}_{j,\text{nom},k}$ 为 QP 中的名义模型力矩。式(5)的关节动力学右端相应包含 $-\mathbf{d}_k$ ，而力矩边界作用于总命令 $\boldsymbol{\tau}_{j,k}$ 。补偿针对驱动通道的模型与执行偏差，支撑及接触作用仍保留为物理外力。

在耦合仿真中随机化惯性、摩擦、载荷与时序，以实测数据校核分布。根据阻抗误差、结构响应及补偿代价重构训练目标，替代原 DDP 特定轨迹的局部价值信息。保留双端点输出和平滑执行，以适应不同控制频率；真机采用冻结策略推理，批次之间更新策略。

在名义闭环局部稳定、QP 可行及估计误差有界的条件下，利用位姿误差与主导模态能量分析学习补偿对闭环响应的影响，研究误差最终有界的充分条件。对模态截断和执行时序偏差采用经实验校核的扰动界，通过约束激活与参数变化试验检查适用范围。

3.4 基于接触流形表征与参考修正的柔顺组装

将典型接口在局部接触模式下允许的接触位姿集合视为接触流形，研究其对横向偏差和姿态偏差的几何约束。将接触位姿映射到统一的局部坐标，利用离线接触数据及物理方向信息构造接触场，以场的零值集合近似表征局部接触流形。方向信息作为场形状的软约束，以减轻接触采样不足的影响；在线阶段利用接触位姿相对于该场的残差估计目标：

$$\hat{T}_\star = \arg \min_{T \in \mathcal{U}(T_v)} \sum_i \rho(F(T^{-1}T_i)). \quad (7)$$

其中， T_i 为统一参考系中的接触位姿， T_v 为目标先验， $\mathcal{U}(T_v)$ 为先验附近允许修正的局部位姿集合， F 表示离线接触场定义的带符号残差， ρ 为鲁棒损失。该式提炼目标配准关系，具体采用横向和姿态修正，轴向接近单独调节。接触位姿及目标参考按同一时刻的支撑运动统一坐标，避免将坐标变化误作目标偏差。

以配准目标生成名义对接参考，以 $\mathbf{c}$ 表示局部横向和姿态修正量。将接触作用投影至这些修正方向，通过约束优化兼顾接触顺应与对配准目标的保持：

$$\mathbf{c}_{k+1} = \arg \min_{\mathbf{c} \in \mathcal{C}_k} \left\{ \frac{\|\mathbf{c} - \mathbf{c}_k\|_{D_c}^2}{2\Delta t} + \frac{1}{2} \mathbf{c}^\top \mathbf{K}_c \mathbf{c} - \mathbf{f}_{c,k}^\top (\mathbf{c} - \mathbf{c}_k) \right\}. \quad (8)$$

其中, $\mathbf{f}_{c,k}$ 为与修正坐标共轭的接触作用, $\mathbf{D}_c$ 为正定阻尼权重, $\mathbf{K}_c$ 依据配准敏感程度设置并正则化为正定的参考保持权重, $\mathbf{C}_k$ 限定累计偏移和单步变化。将修正量通过位姿映射生成新的 T_d , 交由学习增强阻抗-QP 执行。两处优化分别负责接触参考调整与关节力矩分配, 保持功能和物理量定义清楚。

分析局部接触参考更新的储能变化, 进一步考察下层跟踪误差与支撑运动对载荷和对准的影响。参考子系统结论的整机适用性, 以及有限转动和接触变化的影响, 由耦合仿真与实验评价。

3.5 地面试验系统与分项、集成验证

依托 Franka 及现有测量系统, 配置可调柔性桁架支撑、典型组装接口、标准载荷与接触测点, 建立关节状态、末端位姿、支撑响应及接触力和力矩的同步采集流程。完成结构模态、传感器空间外参和执行时序标定, 采用独立于控制反馈的测量结果评价末端精度与组装到位误差。

对应第一项研究内容, 先以位姿保持和圆轨迹校核倒置动力学、SE(3) 阻抗和 QP 控制链, 考察不同支撑条件及约束激活时的位姿误差、力矩边界与柔顺响应; 记录控制计算耗时的分布、最大值及超出控制周期的比例, 验证降低结构响应计算负担后的实时执行能力。对应第二项研究内容, 在 3 种支撑与 2 种载荷组合下对比名义控制和残差学习, 评价位置及旋转测地误差、停驻结构响应与力矩变化。各工况使用相同参考、执行时间与驱动约束, 至少进行 5 次配对重复, 关键消融在代表性工况开展。

对应第三项研究内容, 在典型接口及不同初始偏差下, 对比固定参考、配准后固定参考及配准结合接触修正, 评价接触流形表征对目标估计和组装对准的作用。在集成试验中进一步对比开启与关闭学习补偿的结果, 检验运动精度提升对接触对准及插接过程的贡献。记录目标估计误差、接触峰值、真实到位误差、作业完成情况与支撑响应。初始偏差与装配容差依据接口及预实验确定, 在正式评价前固定; 调参和模型校核数据不计入独立验证。

采用固定连接关系和可重复支撑条件, 使实验集中于运动控制、失配补偿与接触对接之间的联系。地面重力、支撑附加阻尼和目标安装方式单独标定; 若目标与机器人安装在同一柔性结构上, 则在模型和测量中计入目标端的接触反作用。

3.6 可行性分析

(1) 控制方法与实验接口具备直接基础

现有位姿保持与圆轨迹实验具备倒置模型、几何阻抗及 QP 控制链; Panda 残差学习实验提供模型引导训练与分频部署经验。先校核几何微分和坐标映射, 再扩展柔性支撑及学习目标, 具备分步实施基础。

(2) 接触研究与地面条件能够支撑方法衔接

接触研究已形成配准与锚定捕获方法，具有仿真和真机配准回放基础。新方法真机捕获及其与力矩控制的融合拟由固定支撑逐步过渡至柔性支撑验证。团队已有柔性多体建模及模块对接条件，新增需求主要为可调支撑、接触测点和系统集成。

(3) 研究范围与实施难点相匹配

研究限定于单机器人、预定支撑范围与典型接口。通过实测校核改善策略迁移，依据结构频段调节补偿，利用先验与修正边界应对接触信息不足。各环节分别验证后再集成，使建模、训练和试验工作与两年开放课题条件相适应。

4. 本项目的特色与创新之处

(1) 面向柔性安装界面建立动力学一致的阻抗控制方法

在已有倒置建模基础上，将作业端位姿、安装界面动态载荷及主导柔性模态关联起来，以同一动力学约束协调阻抗运动要求和结构响应。拟阐明支撑作用与内部失配的不同传递途径，形成适用于柔性支撑机器人的控制表征和约束分配方法。

(2) 形成兼顾阻抗响应与结构振动的模型引导残差学习方法

将已有 DDP 引导残差学习拓展至随状态和约束变化的阻抗-QP 系统，利用物理响应和任务误差组织学习，将有界残差纳入统一力矩预算，并结合双端点执行研究不同更新频率下的振动激励。拟建立学习补偿与名义阻抗的相容条件，使模型误差补偿同时服务于末端精度和结构响应改善。

(3) 接触几何与实际阻抗响应协调的柔性支撑对接

在接触场配准与有界参考修正基础上，研究柔性支撑运动及下层执行偏差对接触对准的影响，将几何估计、接触反馈与学习增强力矩控制相联系，形成兼顾目标对准与柔顺接触的典型接口对接方法。

5. 年度研究计划及预期研究成果

5.1 年度研究计划

2027 年 1 月至 6 月

围绕研究内容一开展耦合建模，并启动研究内容四的试验条件建设。确定支撑与载荷工况，完成柔性试件设计和模态标定；建立倒置模型、安装界面及主导模态的耦合关系，复核现有控制和残差接口。阶段成果为耦合模型、标定数据及基线试验方案。

2027 年 7 月至 12 月

完成研究内容一的 SE(3) 阻抗与动力学 QP 控制及初步闭环分析，开展名义控制分项试验；围绕研究内容二建立包含结构响应的残差训练环境，研究状态、奖励及辅

助监督设计，完成固定基座与安装端运动条件下的对照。形成论文初稿 1 篇、年度进展报告，并与重点实验室开展专题交流。

2028 年 1 月至 6 月

完成研究内容二的残差策略与动力学 QP 融合，开展柔性支撑运动对照试验及局部闭环分析；围绕研究内容三建立接触流形表征、接触场配准与有界参考修正方法，完成固定支撑下的组装控制集成，形成方法论文和发明专利申请材料。

2028 年 7 月至 12 月

完成研究内容三的柔性支撑组装控制，并集中完成研究内容四的多工况重复试验与系统集成验证。完成支撑与载荷组合下的运动对照及不同初始偏差下的典型接口组装试验，明确各环节贡献和方法适用范围；整理程序、数据及测试报告，完成论文发表或录用、专利申请和结题材料，与重点实验室开展成果交流。

5.2 预期研究成果与学术交流

对应四项研究内容，形成柔性支撑机器人倒置耦合动力学与 SE(3) 阻抗-QP 程序 1 套、模型引导残差强化学习控制算法 1 套、接触流形表征与柔顺组装模块，以及配套地面试验流程、多工况数据和使用说明；完成柔性支撑运动与典型接口组装地面原理验证，提交技术总结报告和试验测试报告各 1 份。围绕新增研究发表或录用学术论文 2 篇，申请发明专利 1 项，培养参与研究的研究生 2 名。

每年至少与重点实验室研究人员开展 1 次实质性学术交流，结合模型、实验和阶段成果组织研讨与学术报告；拟参加 1 次相关国内学术会议，并利用线上形式开展国际学术讨论。项目成果署名、资助标注和知识产权安排按重点实验室开放课题管理要求执行。

二、研究基础与工作条件

1. 工作基础

申请人所在团队长期从事空间在轨操作动力学与控制研究，在柔性多体建模、Franka 机械臂运控、残差学习和模块对接方面形成了连续积累。与本项目直接相关的基础如下。

(1) 柔性多体动力学与地面模拟基础

申请人参与了柔性多体系统模态缩减研究，相关成果发表于 *Multibody System Dynamics*[4]；团队进一步开展空间多柔体系统缩比等效建模，研究相似关系及参数灵敏度对缩比模型设计的影响 [17]。现有约 4m × 10m 的在轨操作微重力模拟地面平台，以及已开展的多模块对接力控制实验 [16]，为本项目的模型校核、支撑试验和数据评价

提供了基础。团队已开展的几何精确梁动力学降阶研究，也为柔性支撑主导模态选取与模型简化提供了依据。

(2) 倒置动力学、几何阻抗与 QP 控制实现

团队已围绕七自由度 Franka FR3 开展运动控制系统建设，形成以作业端侧 link7 为浮动根、沿关节链反向组织连杆的动力学实现。模型包含六维根运动和七维关节运动，实际安装端 link0 的支撑作用通过广义力进入动力学。现有程序结合动捕、IMU 和关节测量形成状态输入，以 SE(3) 阻抗生成六维参考加速度，通过动力学 QP 求取关节加速度与力矩，并设置关节、力矩及其变化边界。

系统已具备位姿保持、圆轨迹和固定基座轨迹实验入口，以及记录、回放和接口校核流程。支撑基线目前采用静态载荷近似。动态支撑描述与柔性工况的闭环验证将由本项目继续开展。

(3) DDP 引导残差强化学习与真机验证

团队近期完成了 DDP 引导的力矩残差强化学习研究，相关稿件已提交 IEEE Robotics and Automation Letters。方法保留名义前馈与反馈，用 DDP 轨迹和局部价值信息引导学习，通过当前状态、历史及预览编码生成有界残差，结合逆动力学辅助监督和动作一致性训练，以双端点输出连接 100 Hz 策略与 1 kHz 力矩控制。

稿件已报告 Panda 在训练轨迹、未参与训练轨迹及未建模负载条件下的实验。表1摘录未参与训练轨迹集合的结果。末端指标沿用稿件的平均误差，关节指标为均方根误差，与本项目的末端均方根考核分别评价。

表 1 已有 Panda 实验结果：未参与训练的轨迹集合

方法	末端平均位置误差/mm	平均姿态误差/(°)	关节位置 RMS/(°)
名义 DDP	2.565	1.348	1.216
摩擦补偿 DDP	1.962	1.184	0.968
DDP 引导残差学习	0.338	0.203	0.110

来源：团队 2026 年投稿稿件，表 V，Held-out 集合。该结果对应固定安装的 Panda 及 DDP 控制；柔性支撑 FR3 上的阻抗-QP 融合尚需本项目验证。

稿件的未建模负载及零阶保持接口对比，为策略迁移和多更新频率执行提供了经验。柔性支撑条件下的阻抗-QP 策略仍需重新训练与验证。

(4) 接触几何与柔顺对接的相关研究积累

团队近期研究稿围绕复杂接口对接，提出物理方向辅助接触场配准和配准锚定捕获：利用接触位姿及物理方向信息构造接触场，通过在线接触位姿估计目标，再以配准结果为锚点进行有界参考修正。该研究建立了参考更新子系统的离散储能关系，已开展仿真及真机接触记录配准回放，新方法的真机捕获实验仍待完成。

上述工作为本项目的接触几何表征和参考修正提供方法基础。本项目进一步将其与学习增强力矩控制结合，研究柔性支撑运动对配准、参考执行及接触载荷的影响，完成典型接口的地面对接验证。

2. 工作条件

(1) 已具备的条件

依托单位具有空间结构动力学和机器人控制研究团队，已具备七自由度 Franka 机械臂、开放力矩控制程序、动捕与 IMU 输入及同步记录基础。固定基座 Panda 残差学习实验提供了仿真训练到真实力矩控制的经验，FR3 倒置建模与阻抗-QP 程序提供了具体集成基础。现有地面模拟平台及模块对接实验条件可支持控制验证、场地布置和专项试验组织。

(2) 尚需完善的条件及解决途径

拟根据现有机器人承载能力增配可调柔性桁架支撑、标准载荷和结构测点，完成模态、时间同步及空间外参标定；共享现有计算与测量设备，补充必要的同步采集和控制接口。重点完善真实弹性反馈、安装界面响应和独立末端测量，支撑试件、接口改装及专项测试纳入项目预算。

拟与重点实验室固定研究人员围绕结构模态测试、耦合动力学分析和学习增强控制开展合作，结合双方实际条件安排模型讨论、联合验证及成果交流。具体设备共享及试验分工依据实际合作安排落实。

〔待补充〕南航重点实验室合作人员姓名、职称及分工；现有动捕、IMU 和结构测量设备的型号、精度及可共享条件。

3. 申请人简介

(1) 学历与研究工作经历

单明贺，北京理工大学教授、博士生导师，国家级青年人才，主要从事空间在轨操作动力学与控制、柔性多体动力学和空间机器人技术研究。2007 年 9 月至 2011 年 7 月在哈尔滨工业大学学习，获飞行器制造工程学士学位；2011 年 9 月至 2013 年 7 月在哈尔滨工业大学学习，获航空宇航制造工程硕士学位；2013 年 11 月至 2018 年 6 月在荷兰代尔夫特理工大学学习，获航天工程博士学位。2018 年 11 月至 2020 年 11 月在美国马里兰大学帕克分校从事博士后研究，2021 年 1 月起在北京理工大学工作。

申请人主持国家科技重大专项子课题、国家自然科学基金面上项目和青年项目等科研项目 10 余项，发表高水平论文 30 余篇，获授权发明专利 7 项。其研究工作涉及空间机器人操作、柔性结构动力学和地面模拟验证，与本项目的柔性支撑耦合动力学及控制问题紧密相关。

(2) 近期与本项目有关的主要论著

1. 祁伊凡, 单明贺, 田强. 空间多柔体系统缩比等效动力学建模方法研究 [J]. 中国科学: 物理学力学天文学, 2025, 55(2): 224518. DOI: 10.1360/SSPMA-2024-0302.
2. 史玲玲, 肖晓龙, 张晓峰, 范立佳, 单明贺, 田强. 空间机器人在轨组装多模块单元的对接力控制与地面实验 [J]. 力学学报, 2024, 56(3): 800–816. DOI: 10.6052/0459-1879-23-458.
3. Sonnevile V, Scapolan M, Shan M, Bauchau O A. Modal reduction procedures for flexible multibody dynamics[J]. Multibody System Dynamics, 2021, 51(4): 377–418. DOI: 10.1007/s11044-020-09770-w.

(3) 学术奖励

1. 单明贺, 国际空间研究委员会青年科学家最佳论文奖 (COSPAR Outstanding Paper Award for Young Scientists) , 2022 年。对应论文为: Minghe Shan, Jian Guo, Eberhard Gill. An analysis of the flexibility modeling of a net for space debris removal[J]. Advances in Space Research, 2020, 65(3): 1083–1094. DOI: 10.1016/j.asr.2019.10.041. 该奖获奖者为单明贺。
2. 张大羽, 罗凯, 赵将, 韩石磊, 朱佳龙, 单明贺, 王辉, 刘凡, 薛永刚, 王立朋. 空间大型柔性可展结构高可靠展开与超低频模态辨识关键技术及应用. 中国振动工程学会科学技术奖二等奖, 2023 年度。主要完成单位为西安空间无线电技术研究所、北京理工大学; 单明贺列第 6 位。

4. 项目组主要成员简介

项目组主要成员暂按与本项目直接相关的论文作者列示, 申请人单明贺的简介见前节。

祁伊凡、韩石磊、Mingwu Li、田强: 相关研究涉及柔性多体动力学、缩比等效建模和几何精确梁降阶, 为柔性支撑建模与模态选取提供基础。

苏文康、史玲玲、Andreas Müller: 相关研究涉及任务优先协同操作控制与实时优化, 为受约束动力学控制提供基础。

Qiming Ren: 相关研究涉及在轨组装柔顺控制与轨迹规划, 为阻抗控制及运动参考设计提供基础。

近期与本项目有关的主要论著

1. Yifan Qi, Minghe Shan. Simulation on Flexible Multibody System with Topology Changes for In-space Assembly[J]. The Journal of the Astronautical Sciences, 2024, 71(2): 11. DOI: 10.1007/s40295-024-00431-0.
2. 祁伊凡, 单明贺, 田强. 空间多柔体系统缩比等效动力学建模方法研究 [J]. 中国科学: 物理学力学天文学, 2025, 55(2): 224518. DOI: 10.1360/SSPMA-2024-0302.
3. Yifan Qi, Shilei Han, Minghe Shan, Mingwu Li, Qiang Tian. Invariant-manifold-based model reduction for geometrically exact beam dynamics[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2026, 450: 118643. DOI: 10.1016/j.cma.2025.118643.
4. Wenkang Su, Lingling Shi, Andreas Müller, Minghe Shan. Cooperative manipulation control with task-prioritized real-time optimization for free-floating dual-arm space robots[J]. Aerospace Science and Technology, 2026, 171: 111584. DOI: 10.1016/j.ast.2025.111584.
5. Qiming Ren, Minghe Shan. A unified framework for compliant control and trajectory planning in robotic in-orbit assembly[J]. Acta Astronautica, 2026, 243: 32–45. DOI: 10.1016/j.actaastro.2026.01.029.

韩石磊参与的 2023 年度中国振动工程学会科学技术奖二等奖成果及全部受奖人员见前节“学术奖励”，本人列第 4 位。

〔待补充〕上述成员的实际参研情况、职称及具体分工；其他相关学术奖励。

5. 近五年承担科研项目情况

既有空间结构动力学、Franka 运动控制、残差学习及接触对接研究，为本项目提供理论、算法与实验基础。本项目新增任务集中于柔性安装界面的动力学描述，残差强化学习与受约束阻抗控制的融合，以及柔性支撑条件下的接触参考修正与对接验证，交付对象为相应模型、算法和典型接口实验结果。

〔待补充〕近五年各科研项目的正式名称、编号、经费来源、起止年月和承担角色，并依据实际任务书逐项说明与本项目的联系、任务边界及成果增量。

三、经费预算

申请经费 30.00 万元，围绕柔性桁架支撑、测量与控制接口、专项测试及成果产出安排。依托现有机器人、计算设备和地面实验平台开展研究，优先共享可用仪器设备。经费预算如下。

预算科目	金额 (万元)	计算根据及理由
合计	30.00	服务于运动控制、偏差补偿、接触组装和地面试验验证四项研究内容。
设备费	4.00	同步采集和实时控制接口改装所需设备及配件 1 套，按 4.00 万元测算，用于关节、结构响应与末端测量的时序同步。
材料费	6.00	3 组柔性支撑状态对应的桁架及可换连接组件原材料，每组 1.20 万元，共 3.60 万元；夹具及标准载荷材料 1.40 万元；传感安装、线缆等耗材 1.00 万元。
测试化验加工费	9.00	支撑及夹具加工装配 3 批，每批 1.50 万元，共 4.50 万元；专项模态与测量标定 3 批，每批 0.80 万元，共 2.40 万元；外协动态测量与联合测试 3 批，每批 0.70 万元，共 2.10 万元。共享仪器免费使用部分不重复计费。
差旅费	3.00	合作试验、专题交流及参加国内学术会议等约 10 人次，按每人每次 0.30 万元测算。
会议费	0.50	项目专题研讨及实验方案评议 2 次，按每次 0.25 万元测算。
国际合作与交流费	0.00	以线上学术交流为主，不安排出国经费。
出版/文献/信息传播/知识产权事务费	3.50	论文出版相关费用 2 篇，每篇按 1.00 万元测算，共 2.00 万元；发明专利申请及相关事务 1.00 万元；文献和信息资料 0.50 万元。
专家咨询费	1.00	动力学建模及实验方案咨询约 5 人次，按每人每次 0.20 万元测算；占总经费 3.33%。
劳务费	3.00	参与建模、策略训练和实验工作的研究生 2 人，每人累计 15 个月，每人每月 0.10 万元；占总经费 10.00%。

预算按研究需求测算，设备与测试项目结合现有条件核定，相关支出按实际发生及适用标准执行。专家咨询费和劳务费分别满足申请书模板规定的不超过总经费 5% 和 10% 的比例要求。